বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

ভূমিকা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ জীবিকার মূল ভিত্তি। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। উর্বর পলিমাটি, প্রচুর পানি ও অনুকূল জলবায়ু বাংলাদেশকে কৃষির জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়েছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিজমি হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্য নিরাপত্তা এখনও চ্যালেঞ্জের মুখে। এই দলিলে বাংলাদেশের কৃষির গুরুত্ব, উৎপাদন, প্রযুক্তি ও খাদ্য নিরাপত্তার নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে।

কৃষির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বহুমুখী অবদান রাখে। এটি দেশের একটি বড় অংশের কর্মসংস্থানের উৎস, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় বেশিরভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি শুধু খাদ্য সরবরাহ করে না, বরং শিল্পের কাঁচামালও জোগায়—যেমন পাট, তুলা ও আখ। কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। যদিও শিল্প ও সেবা খাতের বিকাশের সঙ্গে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষির অংশ ধীরে ধীরে কমছে, তবুও এটি খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য হ্রাসে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখে। গ্রামীণ অর্থনীতির স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক নিরাপত্তা অনেকাংশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

প্রধান ফসল ও উৎপাদন

বাংলাদেশের কৃষিতে ধান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফসল এবং এটি প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান আহার। ধান তিনটি মৌসুমে চাষ হয়—আউশ, আমন ও বোরো, যার মধ্যে সেচনির্ভর বোরো ধানের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি। ধান ছাড়াও গম, ভুট্টা, আলু, ডাল ও তেলবীজ গুরুত্ব পূর্ণ ফসল। পাট বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী অর্থকরী ফসল, যা "সোনালি আঁশ" নামে পরিচিত এবং রপ্তানি আয়ে অবদান রাখে। সবজি ও ফল উৎপাদনেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। ফসলের বৈচিত্র্য খাদ্যের পুষ্টিমান বাড়ায় এবং কৃষকদের আয়ের উৎস বহুমুখী করে ঝুঁকি কমায়।

সবুজ বিপ্লব ও প্রযুক্তির ভূমিকা

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সবুজ বিপ্লব ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছে। উচ্চফলনশীল জাতের বীজ প্রবর্তনের ফলে একই জমিতে আগের চেয়ে অনেক বেশি ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বিশেষত শুষ্ক মৌসুমে বোরো ধান চাষে, উৎপাদন নাটকীয়ভাবে বাড়িয়েছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ফলন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে, যদিও অতিরিক্ত ব্যবহার মাটি ও পরিবেশের ক্ষতি করছে। কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন জাত ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে কৃষকদের সহায়তা করছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার, যেমন পাওয়ার টিলার ও ধান কাটার যন্ত্র, শ্রম সাশ্রয় করে উৎপাদন দক্ষতা বাড়িয়েছে।

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সেচ ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাতের অভাবে ফসল ফলাতে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির সেচ অপরিহার্য। গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে বিশেষত বোরো ধানের সেচ দেওয়া হয়। তবে অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন পানির স্তর নামিয়ে দিচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয়। কিছু অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ স্বাস্থ্য ও সেচ উভয়ের জন্য উদ্বেগের কারণ। তাই ভূ-উপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও দক্ষ সেচ পদ্ধতি গ্রহণ কৃষির টেকসইতার জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

খাদ্য নিরাপত্তার ধারণা

খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায় সকল মানুষের জন্য সব সময় পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। এর চারটি মূল স্তম্ভ রয়েছে—খাদ্যের প্রাপ্যতা, প্রবেশাধিকার, ব্যবহার ও স্থিতিশীলতা। কেবল পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করলেই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না; মানুষের কেনার সামর্থ্য ও খাদ্য গ্রহণের সুযোগও থাকতে হয়। দারিদ্র্য খাদ্য নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় বাধা, কারণ দরিদ্র পরিবার প্রয়োজনীয় খাদ্য কিনতে পারে না। বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও পুষ্টিগত নিরাপত্তা এখনও পূর্ণ হয়নি। তাই খাদ্য নিরাপত্তা কেবল উৎপাদনের নয়, বণ্টন ও পুষ্টির বিষয়ও বটে।

পুষ্টি ও খাদ্যের বৈচিত্র্য

খাদ্য নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পুষ্টি নিরাপত্তা, যা কেবল ক্যালরি নয় বরং সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করে। বাংলাদেশের অনেক মানুষের খাদ্যতালিকা চালনির্ভর হওয়ায় আমিষ, ভিটামিন ও খনিজের ঘাটতি দেখা যায়। এই ঘাটতির ফলে শিশুদের মধ্যে খর্বকায়তা ও নারীদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার মতো সমস্যা দেখা দেয়। সবজি, ফল, মাছ, ডিম ও ডাল খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে পুষ্টির ভারসাম্য আনা প্রয়োজন। বসতবাড়িতে সবজি চাষ ও মাছ চাষ পুষ্টির স্থানীয় উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি ও খাদ্যের বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা সুস্থ ও উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে অপরিহার্য।

জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষি ঝুঁকি

জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিঝড় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট করছে, ফলে অনেক জমি চাষের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ফসলের বৃদ্ধি ও ফলনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় লবণসহিষ্ণু, খরাসহিষ্ণু ও বন্যাসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন ও চাষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জলবায়ু-সহনশীল কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করে খাদ্য উৎপাদন স্থিতিশীল রাখা এখন সময়ের চ্যালেঞ্জ।

কৃষিজমি হ্রাস ও নগরায়ণ

দ্রুত নগরায়ণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষিজমি ক্রমাগত কমছে, যা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগজনক। প্রতি বছর আবাসন, শিল্প ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য উর্বর কৃষিজমি অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। জমি কমে গেলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে একই জমিতে আরও বেশি উৎপাদন করতে হচ্ছে, যা মাটির ওপর চাপ বাড়ায়। এই সমস্যা মোকাবিলায় কৃষিজমি সংরক্ষণ আইন, পরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জমির সর্বোত্তম ব্যবহার প্রয়োজন। উল্লম্ব চাষ, বহুস্তর ফসল ও নিবিড় চাষ পদ্ধতি সীমিত জমিতে উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক হতে পারে। জমির উর্বরতা রক্ষা করাও দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি নীতি ও সহায়তা

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার নানা নীতি ও সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষকদের জন্য সার ও বীজে ভর্তুকি প্রদান করে উৎপাদন খরচ কমানো হয়। কৃষিঋণ সহজলভ্য করে কৃষকদের বিনিয়োগে সহায়তা দেওয়া হয়। খাদ্যশস্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে সরকার সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করে ধান-চাল কেনে এবং জাতীয় খাদ্যগুদামে মজুত গড়ে তোলে। এই মজুত দুর্যোগকালে ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে খাদ্য সরবরাহের নিরাপত্তা দেয়। দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে কৃষকদের কাছে আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়া হয়।

টেকসই কৃষির পথ

ভবিষ্যতের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টেকসই কৃষির কোনো বিকল্প নেই। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সার ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা গ্রহণ মাটি ও পরিবেশ রক্ষা করে। ফসলের পর্যায়ক্রম ও মিশ্র চাষ মাটির উর্বরতা ধরে রাখে ও ঝুঁকি কমায়। পানির দক্ষ ব্যবহার ও জলবায়ু-সহনশীল জাত টেকসইতার মূল উপাদান। প্রযুক্তি, গবেষণা ও কৃষকের জ্ঞানের সমন্বয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব পরিবেশের ক্ষতি না করে। টেকসই কৃষি একদিকে খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে, অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে।

উপসংহার

কৃষি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও গ্রামীণ জীবিকার প্রাণকেন্দ্র। উচ্চফলনশীল জাত, সেচ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশ খাদ্য উৎপাদনে বিরাট অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিজমি হ্রাস, পুষ্টির ঘাটতি ও ভূগর্ভস্থ পানির অতিব্যবহার নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। খাদ্য নিরাপত্তা কেবল উৎপাদনের বিষয় নয়, বরং প্রাপ্যতা, প্রবেশাধিকার ও পুষ্টিরও বিষয়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় টেকসই কৃষি, উপযুক্ত নীতি, গবেষণা ও কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। উৎপাদন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করেই বাংলাদেশ ভবিষ্যতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে।